第二章　遗传的细胞学基础

本章重点

1．细胞的结构与功能。

* 2．染色体的形态特征和数目。

* 3．细胞的有丝分裂、减数分裂。

4．配子的形成和受精。

5．低等植物和高等植物的生活周期。

第一节 细胞的结构和功能

一、原核细胞

1．细胞组成：

细胞壁：蛋白聚糖等；

细胞膜：磷脂、蛋白质等；

细胞质：核糖体等；

核区：DNA、RNA等；

2．原核生物：

各种细菌、蓝藻等低等生物由原核细胞构成，统称为原核生物（prokaryote）。



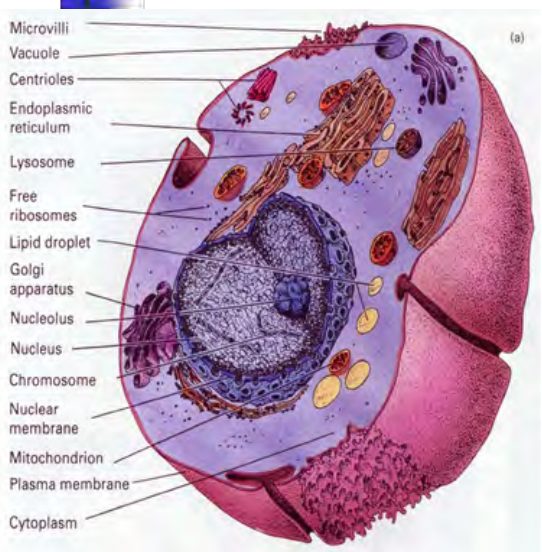
原核细胞的结构 (Russell, 2000)

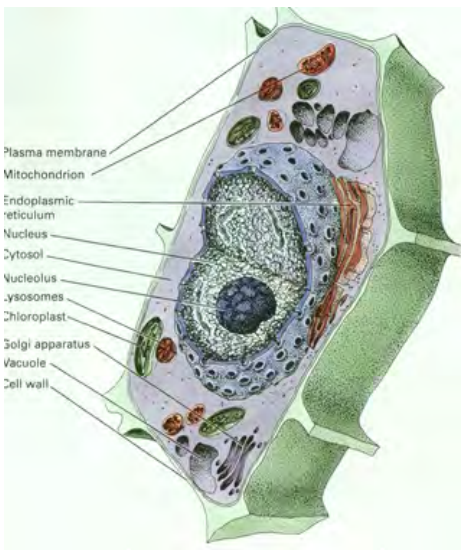
雨课堂 Rain Classroom

二、真核细胞

- 生物 ➡ 细胞
  - 细胞壁
  - 原生质体
    - 质膜（细胞膜）
    - 原生质
      - 细胞质
        - 核糖体 } 非膜相结构
        - 中心体 } 非膜相结构
        - 内质网
        - 线粒体
        - 叶绿体
        - 液泡
        - 溶酶体
        - 高尔基体
        - 内质网 ~ 高尔基体 } 膜相结构
      - 细胞核
        - 核膜
        - 染色质
        - 核仁
        - 染色质 ~ 核仁 } 非膜相结构

动物细胞结构　　植物细胞结构



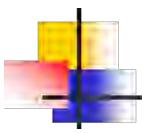


遗传学第二章　　6

三、不同类型细胞间的比较

细菌、动物与植物细胞的比较

	细菌	动物	植物
外部结构			
细胞壁	有（蛋白聚糖）	无	有（纤维素、果胶质）
细胞膜	有	有	有
鞭毛	有的有	有的有	除少数物种有精子外，一般无
内部结构			
内质网	无	一般有	一般有
微丝	无	有	有
中心体	无	有	一般无
高尔基体	无	有	有
细胞核	无	有	有
线粒体	无	有	有
叶绿体	无	无	有
染色体	一般单个环状分子	多个 DNA 与蛋白质结合的染色体	多个 DNA 与蛋白质结合的染色体
核糖体	有	有	有
溶酶体	无	一般有	类似的结构称圆球体
过氧化物酶体	无	一般有	有
液泡	无	无或小	成熟细胞一般由中央大液泡



第二节 染色体的形态和数目

雨课堂 Rain Classroom

一、染色体的形态特征：

1．重要性:

(1).几乎所有生物细胞中均存在染色体；

(2).真核生物染色体均有其特定的形态特征，在细胞分裂的中期和早后期最为明显和典型；

(3).中期染色体分散排列在赤道板上，故通常以这个时期进行染色体形态的识别和研究。

2.染色质与染色体

- **染色质：**1882年被W.Flemming发现，指间期细胞核内由DNA、组蛋白、非组蛋白和少量RNA组成的线性复合物，因易被碱性染料染色而得名。
- **染色体：**指细胞分裂过程中，由染色质聚缩而呈现一定数目和形态的复合结构。
- 二者在化学组成上没有本质差异，**是同一物质在细胞周期的不同阶段的两种不同存在形式。**

3. 常染色质与异染色质

- **常染色质：**是指间期处于伸展状态，对碱性染料着色浅的染色质。其分子组成为单一序列DNA或中度重复序列DNA，是染色质中具有转录活性、富含基因的部分。
- **异染色质：**指间期处于高度聚缩状态，对碱性染料着色深的染色质。又分为组成性异染色质和兼性异染色质。
- **组成性异染色质：**是指除复制期外均处于聚缩状态的染色质。其分子组成为相对简单、高度重复序列DNA。
- **兼性异染色质：**是特定细胞或特定的发育阶段，常染色质中卷缩，丧失转录活性而变成的异染色质。

4．形态:

(1).组成:着丝粒、长臂和短臂；

(2).着丝点对于细胞分裂时染色体向两极牵引具有决定性作用；

(3).次缢痕、随体是识别特定染色体的重要标志；

(4).某些次缢痕具有组成核仁的特殊功能。



中期染色体形态示意图

1. 长臂 2. 主缢痕 3. 着丝点
4. 短臂 5. 次缢痕 6. 随体

5．类型:



后期染色体的形态

1. V形染色体 2. L形染色体 3. 棒状染色体
4. 粒状染色体

长臂/短臂	染色体形态	着丝点位置	染色体分类	缩写
1.00	V形	正中	正中着丝点染色体	M
1.01~1.70	V形	中部	中着丝点区染色体	m
1.71~3.00	L形	近中	近中着丝点区染色体	sm
3.01~7.00	L形	近端	近端着丝点区染色体	st
>7.00	棒形	端部	端着丝点区染色体	t
长短臂极其粗短	粒形	端部	端着丝点染色体	T

6．大小:

(1). 各物种差异很大，染色体大小主要指长度，同一物种染色体宽度大致相同。

植物:

长约0.2~50μm、

宽约0.2~2.0μm。

(2).高等植物中单子叶植物的染色体一般比双子叶植物要大些。如:

单子叶植物:

玉米、小麦、大麦和黑麦 > 水稻。

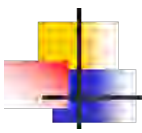
但双子叶植物中牡丹属和鬼臼属也具有较大的染色体。



细胞减数分裂时粗线期的染色体长度



	水稻		玉米	
染色体编号	全长（μm）	长臂/短臂	全长（μm）	长臂/短臂
1	79.0	1.72	82.40	1.30
2	47.5	2.16	66.50	1.25
3	47.0	1.23	62.00	2.00
4	38.5	2.08	58.78	1.60
5	30.5	2.05	59.82	1.10
6	27.5	4.00	48.73	7.10
7	26.5	1.03	46.78	2.80
8	23.0	1.70	47.78	3.20
9	21.0	3.20	43.24	1.80
10	21.0	6.00	36.93	2.80
11	20.5	1.56	--	--
12	18.0	3.00	--	--



二、染色体数目

各生物的染色体不仅形态结构相对稳定，而且其数目成对。

- 同源染色体：形态结构相同的一对染色体。
- 非同源染色体：一对同源染色体与另一对形态结构不同的染色体，互称为非同源染色体。

生物染色体的一般特点：

1．数目恒定。

2．体细胞（2n）是性细胞（n）的一倍。

3．数目与生物进化的复杂程度无关。可用于物种间的分类。

4．染色体数目恒定也是相对的（如植物的种子胚乳）。

一些生物的染色体数目

水稻24条(2n)	大豆40条(2n)	烟草48条(2n)
普通小麦42条(2n)	蚕豆12条(2n)	陆地棉52条(2n)
大麦14条(2n)	豌豆14条(2n)	茶树30条(2n)
玉米20条(2n)	马铃薯48条(2n)	人46条(2n)
高粱20条(2n)	甘薯90条(2n)	

不同的物种染色体数目差异很大：

动物中某些扁虫只有4条(n=2)
线虫类马蛔虫只有2条(n=1)
一种蝴蝶(lysanra)有382条(n=191)

被子植物中的一种菊科植物n=2
有些植物=400~600 (n)





染色体数目最少一种动物：蚂蚁 2n=2



染色体数目最少一种植物：雏菊，2n=4





Fig. 6.2 demonstrate variations in chromosome
tic organisms. Among chromosome complements, the
ng animals (top) is found in an ant, *Myrmecia*
Crosland and Crozier, 1986), and one of the lowest
om) is the daisy *Brachycome dichromosomatica* (2n
al., 1975). Note the primary constriction (solid
where the centromere divides each chromosome into
ay be described as short or long based on size, or
ft and right. In the daisy, in addition to the primary
ndary constriction (open arrows) shows the position
ganizer region, which separates the distal satellite
of each chromosome.



植物：棕榈 2n=596



中国毛冠鹿（2n=46）通过连续的易位集中小染色体➔进化成哺乳类动物中染色体数目最少的物种（印度毛冠鹿，2n=7）。

两种鹿的外形较相似。

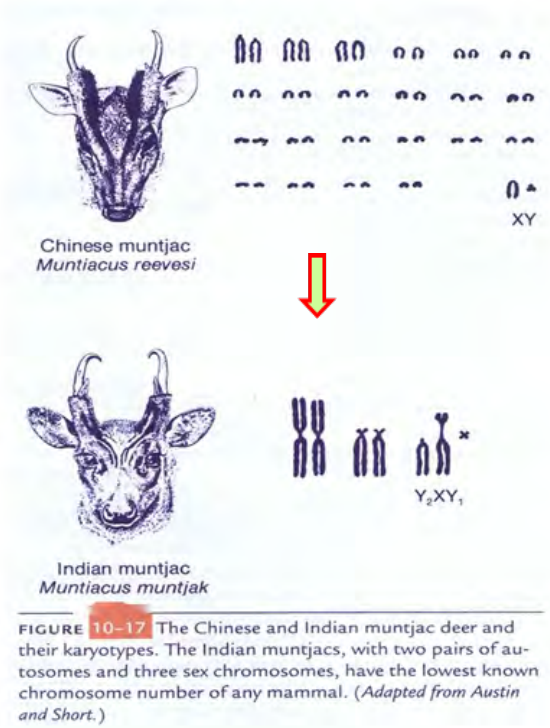


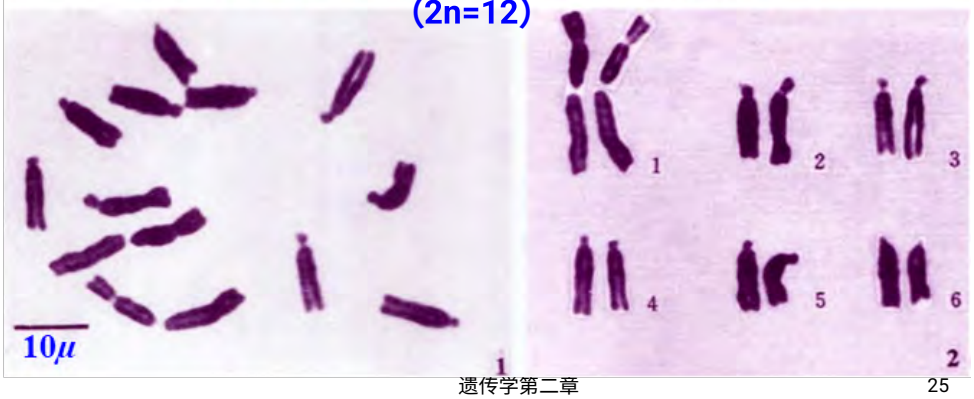
FIGURE 10–17 The Chinese and Indian muntjac deer and their karyotypes. The Indian muntjacs, with two pairs of autosomes and three sex chromosomes, have the lowest known chromosome number of any mammal. (*Adapted from Austin and Short.*)

核型分析：对生物细胞核内全部染色体的形态特征进行分析。

- 在细胞遗传学上，可根据染色体长度、着丝点位置、长短臂之比、次缢痕的位置、随体的有无等特征，对染色体进行分类和编号



蚕豆核型分析：根尖有丝分裂中期的染色体
(2n=12)



- **植物染色体分带技术**
- 上个世纪70年代兴起的一项细胞学新技术，它借助于**酶、碱、酸、盐、温度等各种处理程序，再用染料染色，使植物细胞染色体一定部位呈现出深浅不同的带纹区段**，可以更清晰地鉴别染色体组和单个染色体，藉以更深入地研究染色体的结构和功能，应用于植物细胞学、细胞遗传学、植物分类学、染色体工程学和农作物遗传育种等基础理论和应用科学方面的研究。
- 到目前为止，植物染色体分带主要有**c带、G带、Q带、R带等**

C带

染色体标本经强碱（NaOH或$Ba(OH)_2$）热处理后，在着丝粒周围区域和异染色质区经Giemsa染成深色，而染色体两臂的常染色质部分仅有浅淡轮廓。这是一种染色体上不显示带纹的特殊显带法，主要显示着丝粒区和异染色质区的变化。

这种技术称为着丝粒区异染色质法，故简称C带。

G带

这是目前使用最广泛的一种带型，操作简单，带纹清晰，标本可长期保存，重复性好。其方法是将染色体标本经胰蛋白酶、NaOH、柠檬酸盐或尿素等试剂处理后，再经吉姆萨染色，显示的深浅交替的横纹便是G带。染色体的G带在普通光学显微镜下即可观察。

Q带

是指染色体标本经氮芥喹吖因等荧光染料处理后显示的带。在荧光显微镜下，可见标本的染色体臂上有明暗相间的横纹，对每条染色体都是特征性的。Q带明显，显带效果稳定。Q带与G带带型基本相同，G带的深染带相当于Q带的亮带，而浅染带相当于暗带。但荧光持续时间短，标本不能长期保存，必须立即观察并显微摄影。

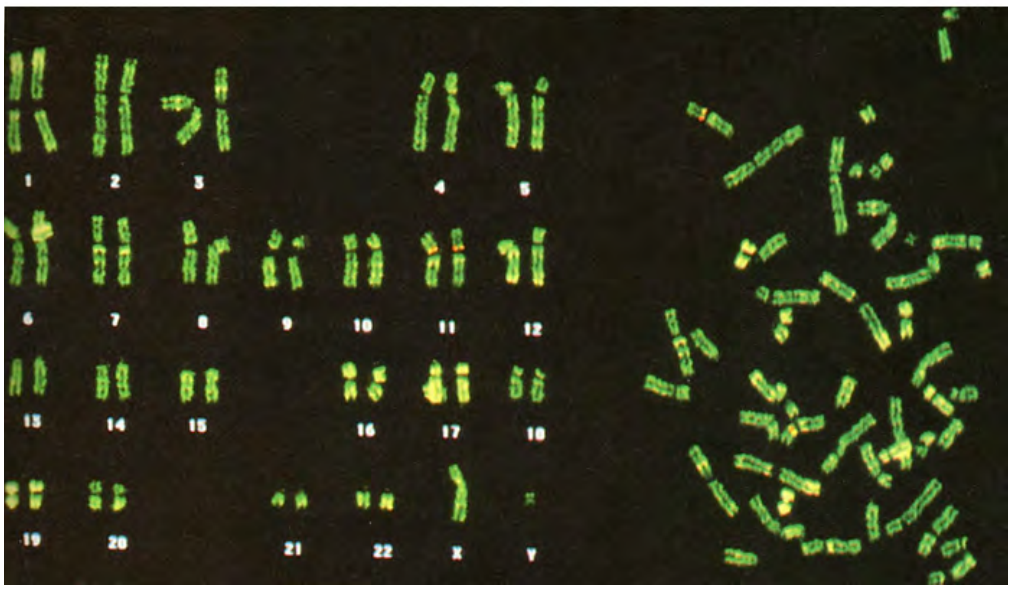
R带

是指染色体标本经热磷酸盐（80℃～90℃）处理后，用吉姆萨染料染色显示的带纹。R带的带纹与G带相反，即G带是深染部分，R带呈浅染。对于G、Q显带的染色体，两臂末端均为浅带或不显示荧光，在R带则被染色。

人类染色体 G 带带型分析

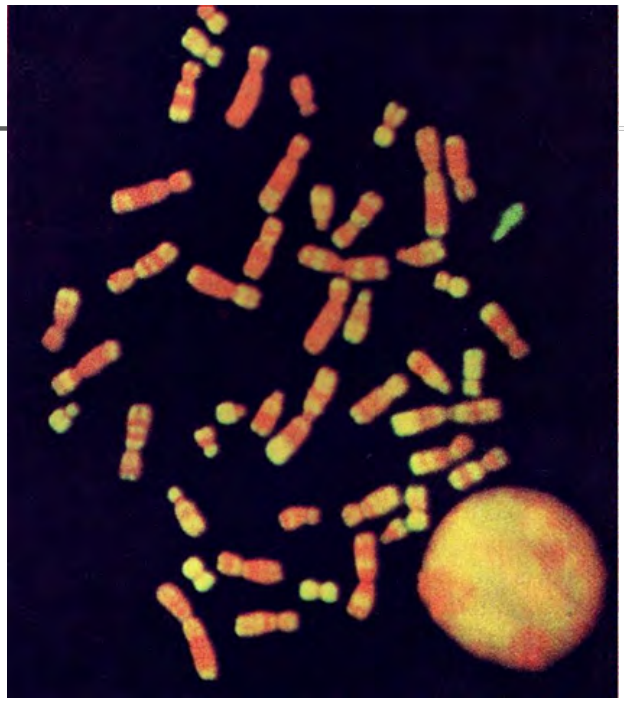


人类染色体 Q 带带型分析

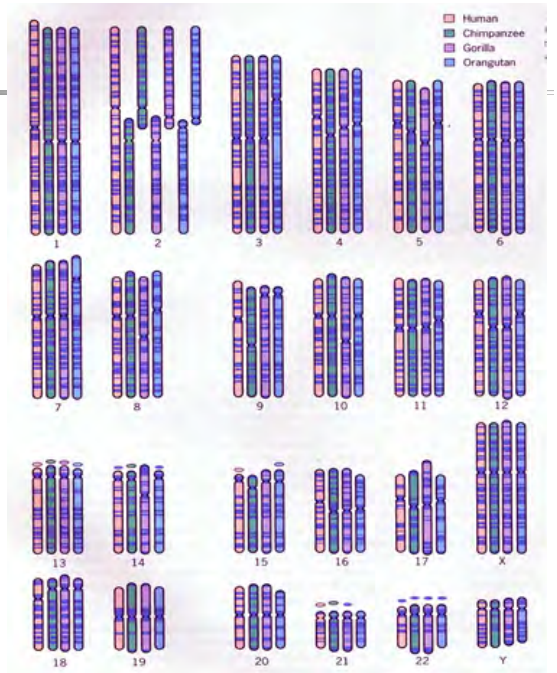


雨课堂 Rain Classroom

人类染色体R带带型分析

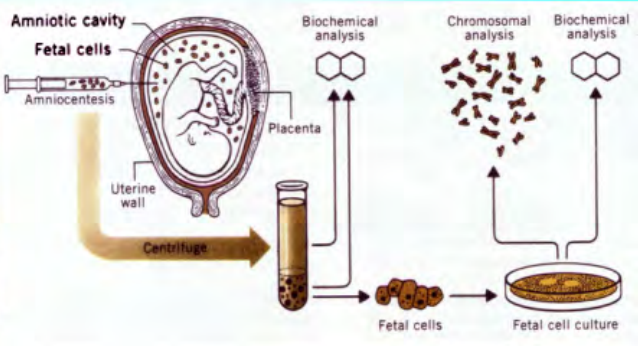


人类与黑猩猩、大猩猩、猩猩的染色体G带带型的比较。





根据核型分析：进行产前诊断



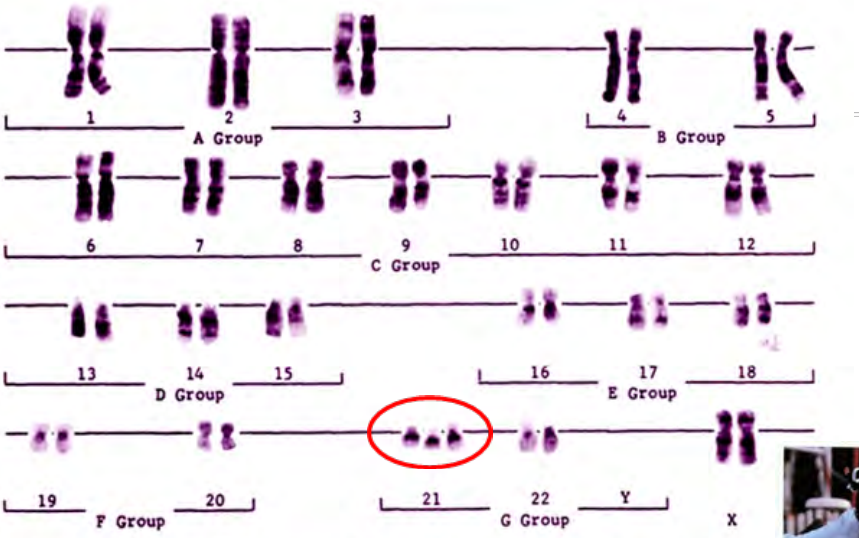


Figure 19.3 Karyotype of a child with Down syndrome, showing trisomy for chromosome 21 (47,XX,+21). (Courtesy of R. M. Fineman.)



人类 21 三体核型分析

特征：严重智力迟钝、马鞍鼻和斜视眼,发生频率约为1/600~700。

三、原核生物的染色体形态、结构和数目



通常原核生物细胞里只有一个染色体，且DNA含量低于真核生物。

例如：

- 大肠杆菌*E.coli*只有一个环状染色体：
  其DNA含核苷酸对为3×10^6，长度1.1mm。
- 蚕豆配子中染色体(n=6)的核苷酸对为2×10^{10}，长度6000mm。
- 豌豆配子中染色体(n=7)的核苷酸对为3×10^{10}，长度10500mm。

第三节　细胞的有丝分裂



一、细胞周期

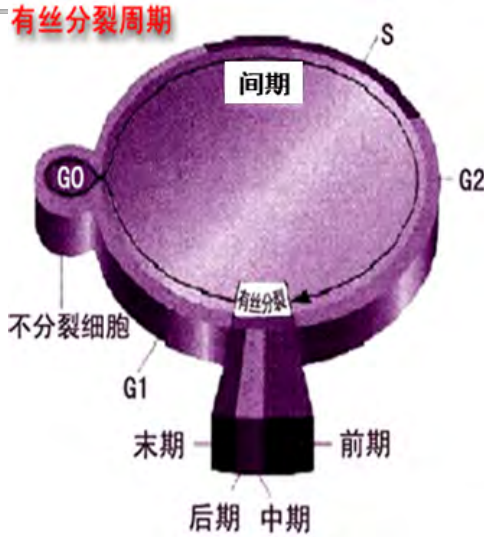
G1期：第一个间隙，主要进行细胞体积的增长，并为DNA合成作准备。不分裂细胞则停留在G1 期, 也称为G0 期。

S 期：DNA 合成时期，染色单体数目加倍。

G2期：DNA 合成后至细胞分裂开始之前的第二个间隙，为细胞分裂作准备。

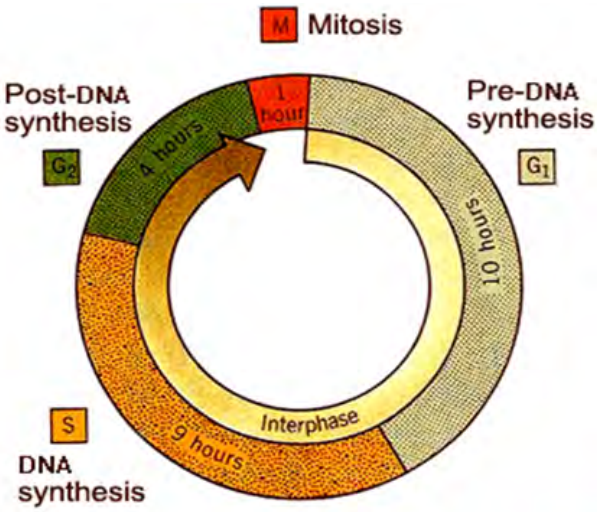
M期：细胞分裂期。

有丝分裂周期



一般 S 期时间较长，且较稳定；G1 和 G2 变化较大。因物种、细胞种类和生理状态的不同而异。

哺乳动物离体培养细胞的有丝分裂周期,G1为10小时，S为9小时,G2为4小时，间期共长23小时。而细胞分裂期 M 全长只有1小时。



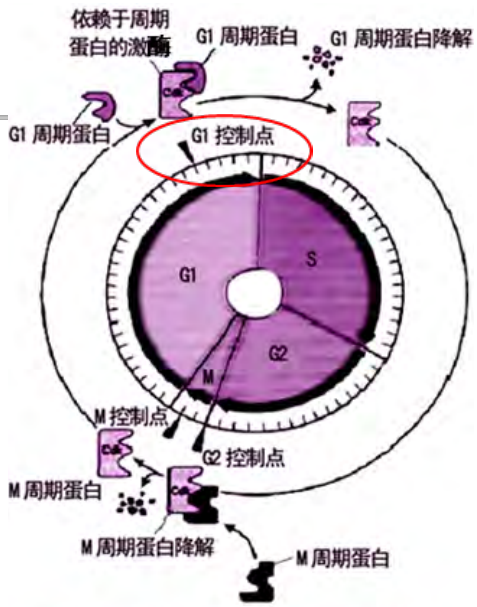
细胞周期Cell cycle

细胞是否进入S期的控制点存在于G1中期：

细胞接收信息后➔ G1 期细胞周期蛋白与CDK（酶）共同作用➔ 调控细胞是否能够通过该控制点。

细胞通过该控制点➔细胞进入下一轮DNA复制。

细胞对该控制点的调控非常精确，该控制点失控往往会导致肿瘤的发生。



细胞周期的遗传控制 (Russell,2000)

雨课堂 Rain Classroom

二、细胞分裂过程



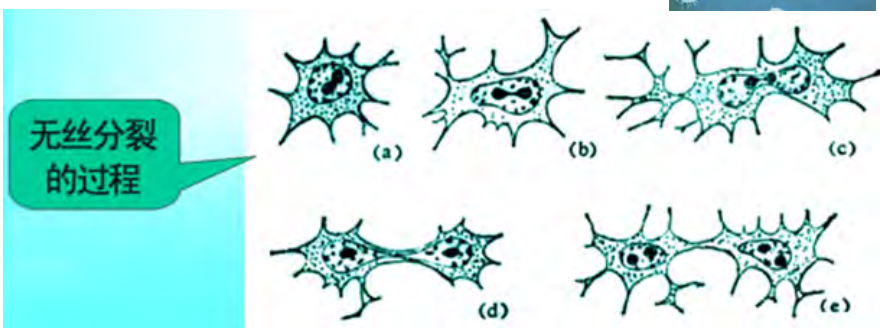
1. 无丝分裂（amitosis）亦称直接分裂。

细胞核拉长后缢裂为二 ➔ 细胞质分裂 ➔ 2个子细胞 ➔ 染色体分裂无规律 ➔ 整个过程看不到纺锤丝。

高等植物某些生长迅速部分可以发生：

- 小麦茎节部分和番茄叶腋发生新枝处；
- 一些肿瘤和愈伤组织常发生无丝分裂。





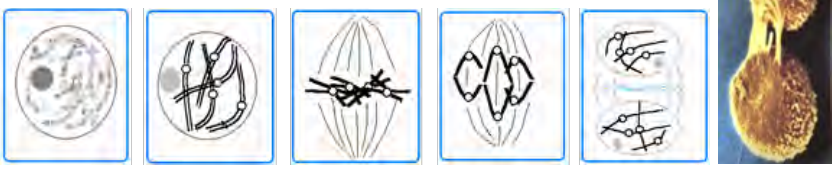
2. 有丝分裂（mitosis）：

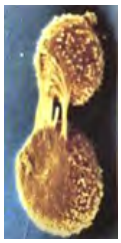
在整个过程染色体会产生有规律的变化，包括两个紧密过程：

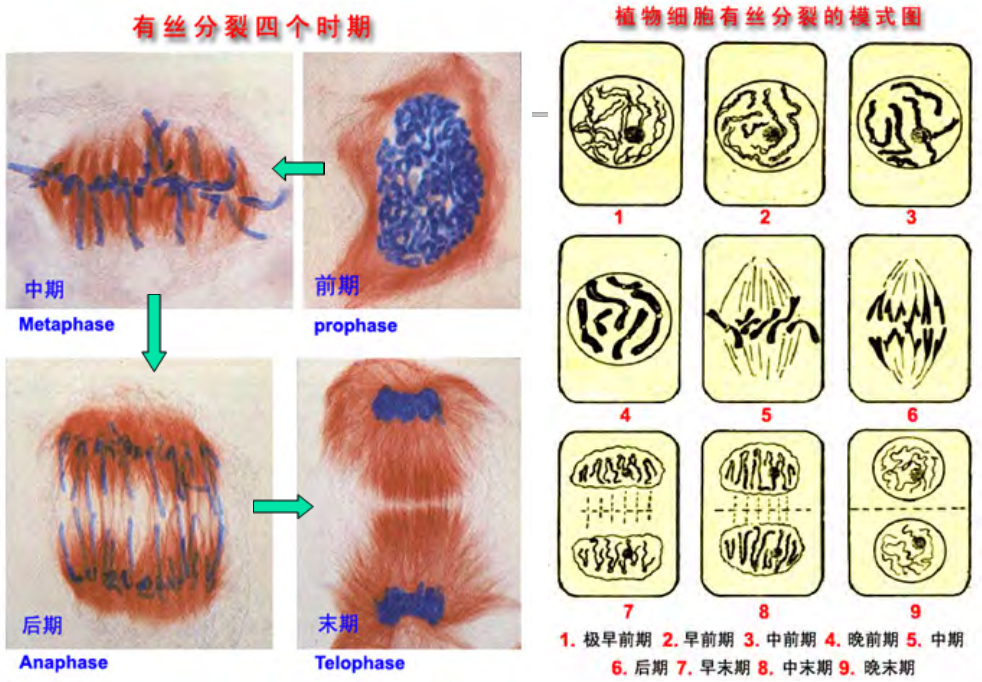
核分裂为二 ➔ 细胞质分裂，二个子细胞各含一个核。

根据核分裂的变化特征可以将有丝分裂分为四个时期：

间期 ➔ 前期 ➔ 中期 ➔ 后期 ➔ 末期。



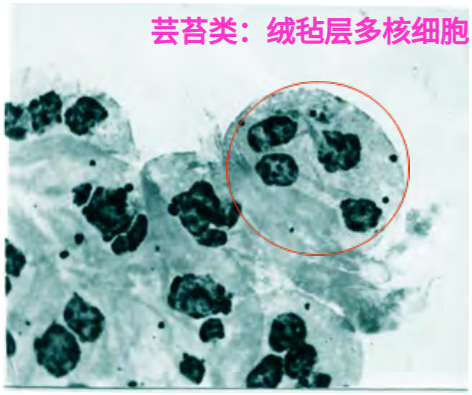




3. 有丝分裂的特殊情况:

正常：间期DNA复制➔染色单体➔着丝点裂开➔染色体➔核分裂➔胞质分裂➔间期DNA复制。

(1).多核细胞：细胞核多次分裂而细胞质不分裂➔形成具有很多游离核的多核细胞。

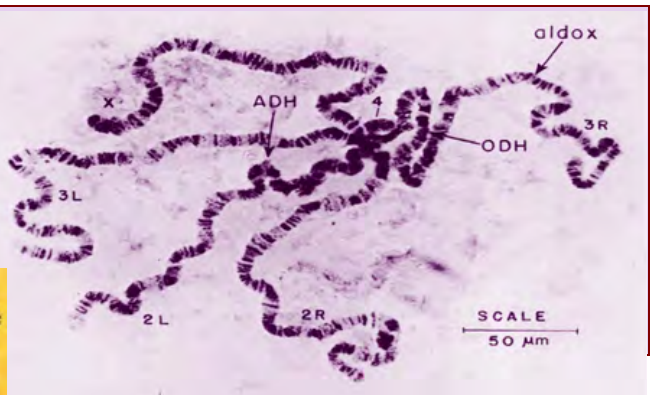


(2). 核内有丝分裂：核内染色体中染色线连续复制，但着丝点不裂开 ➔ 形成多线染色体。

例如双翅昆虫摇蚊、果蝇幼虫唾腺细胞出现巨型染色体，其染色体中染色质线可多达1000条以上，并具有不同的条纹和条带。

果蝇幼虫唾腺细胞巨型染色体





三、有丝分裂的意义：



1. 生物学意义：

* 增加细胞数目和体积；
* 维持个体正常生长和发育、保证物种的连续性和稳定性。

2. 遗传学意义：

(1). 核内各染色体准确复制为二➔两个子细胞的遗传基础与母细胞完全相同；

(2). 复制的各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞中

➔子、母细胞具有同样质量和数量的染色体。

第四节　细胞的减数分裂



一、减数分裂（meiosis）过程：

1. 概念：

减数分裂：性母细胞成熟时配子形成过程中发生的一种特殊有丝分裂➔使体细胞的染色体数目减半。例如:

水稻2n=24、玉米2n=20、茶树2n=30

⇓ ⇓ ⇓ 减数分裂

n=12 n=10 n=15

n (卵) + n (精) → 2n (体)

♣受精作用可保证物种染色体数恒定。

& 2．特点:

(1). 各对同源染色体在细胞分裂前期配对（或联会）；

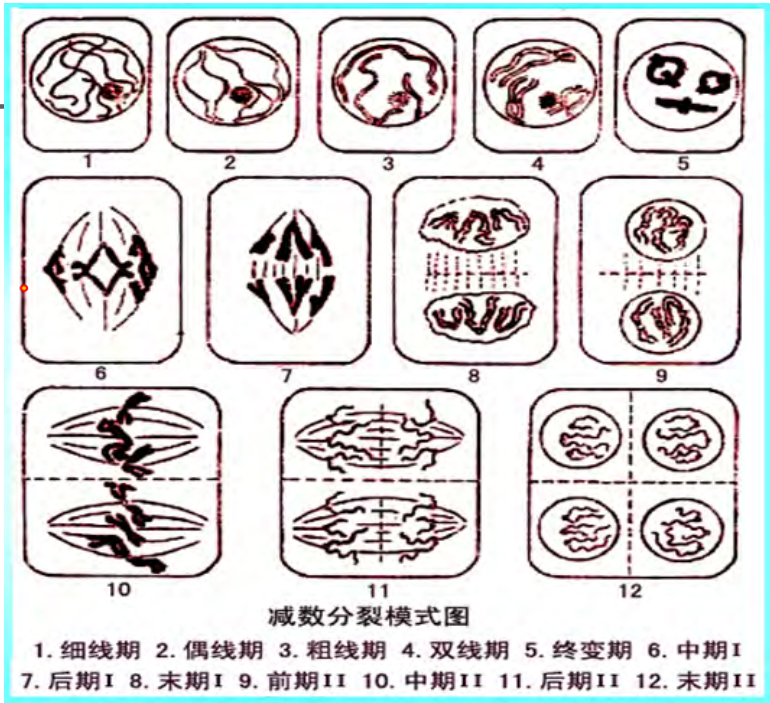
(2). 细胞分裂过程中包括两次分裂（前、中、后、末）

第一次分裂中染色体减数，这次分裂的前期较复杂，又可细分为五期：

细线期（2n条变成n对）→偶线期（二价体、联会复合体）→粗线期（四合体、交换）→双线期（交叉）→终变期（交叉的端化）

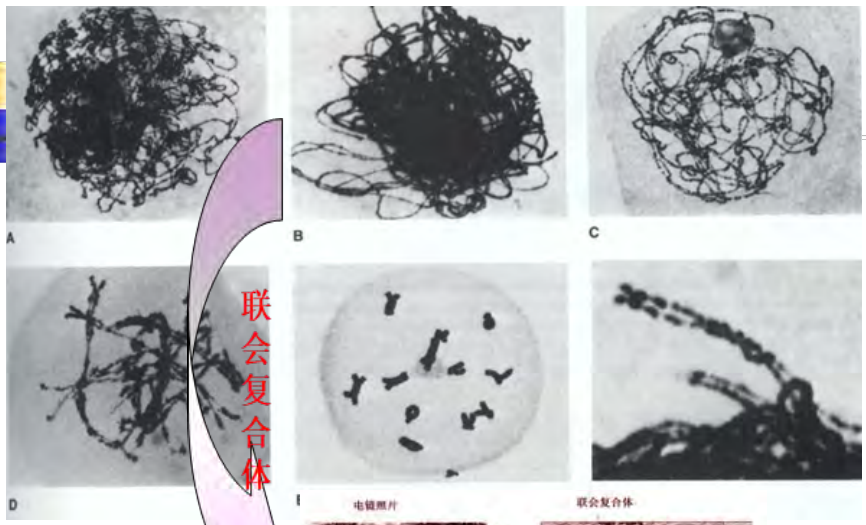
第二次分裂染色体等数

减数分裂模式图



减数分裂模式图

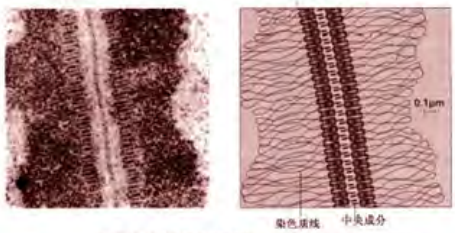
1. 细线期 2. 偶线期 3. 粗线期 4. 双线期 5. 终变期 6. 中期I
7. 后期I 8. 末期I 9. 前期II 10. 中期II 11. 后期II 12. 末期II



联会复合体

细胞减数分裂

前期I 的5 个时期



联会复合体的结构 (Klug and Cummings, 2000)

二、减数分裂的意义：

1. 生物生活周期和配子形成过程中必要阶段；

2. 最后形成雌雄性细胞，各具半数染色体（n）；

雌雄性细胞受精（n + n ➔ 2n）➔ 合子 ➔ 全数染色体 ➔ 保证亲子代间染色体数目的恒定和物种的相对稳定性。

3. 在中期I 各对同源染色体排列在赤道板上，在后期I 染色体是随机分别拉向二极自由组合。

n 对染色体，非同源染色体分离时的可能组合数为2^n，如：

- 水稻n=12，故组合数为$2^n=2^{12}=4096$；
- 茶n=15，组合数为$2^{15}=32768$。

4. 各对同源染色体的非姐妹染色单体间片断可发生各种方式的交换 ➔ 可为生物变异提供物质基础 ➔ 利于生物生存及进化 ➔ 为人工选择提供材料。





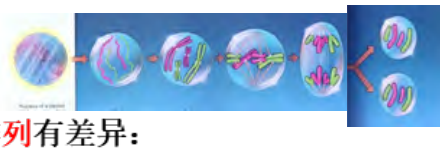
雨课堂 Rain Classroom

5. 有丝分裂与减数分裂的比较

❶ 减数分裂前期有同源染色体配对（联会）；

❷ 减数分裂遗传物质交换（非姐妹染色单体片段交换）；

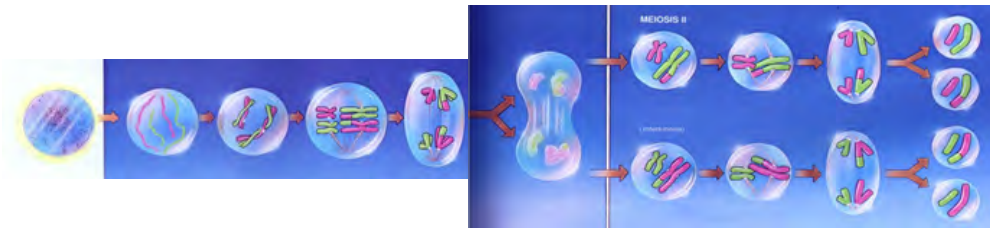
❸ 减数分裂中期后染色体独立分离，而有丝分裂则着丝点裂开后均衡分向两极；

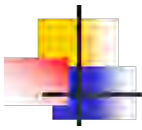


❹ 减数分裂完成后染色体数减半；

❺ 分裂中期着丝点在赤道板上的排列有差异：

减数分裂中同源染色体的着丝点分别排列于赤道板两侧，而有丝分裂时则整齐地排列在赤道板上。

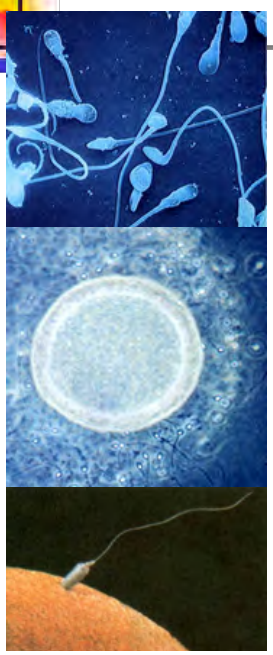


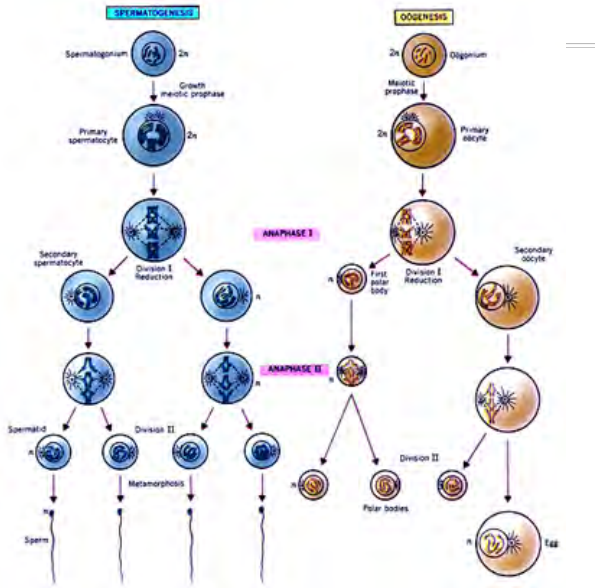


第五节　配子的形成和受精

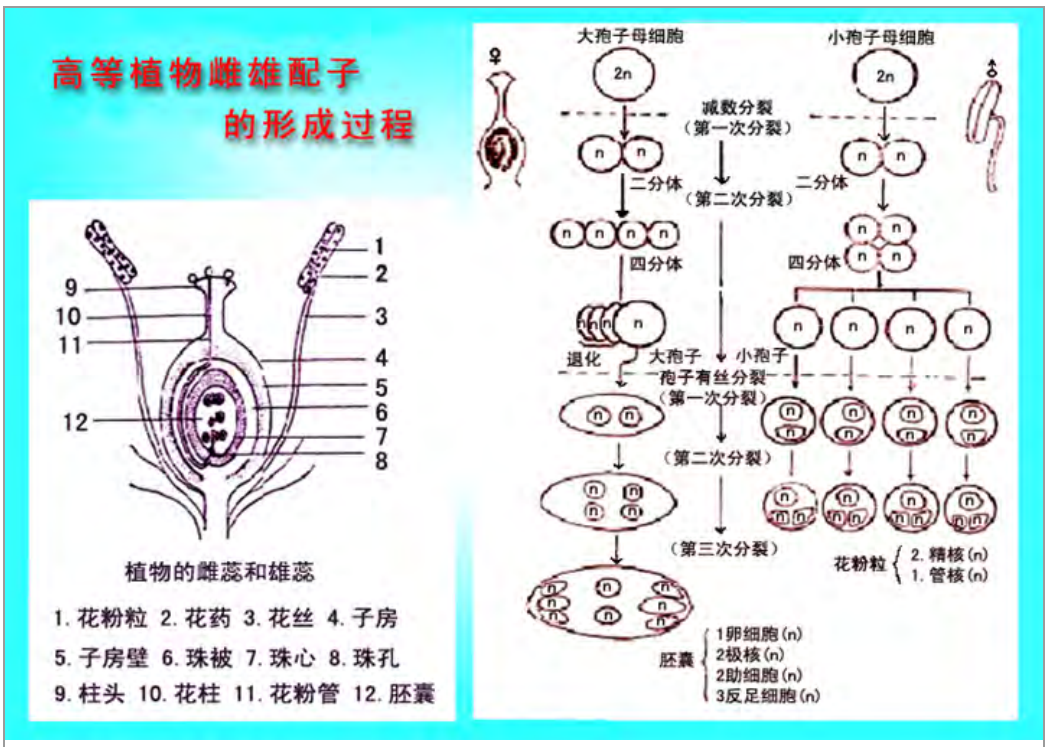
一、雌雄配子的形成

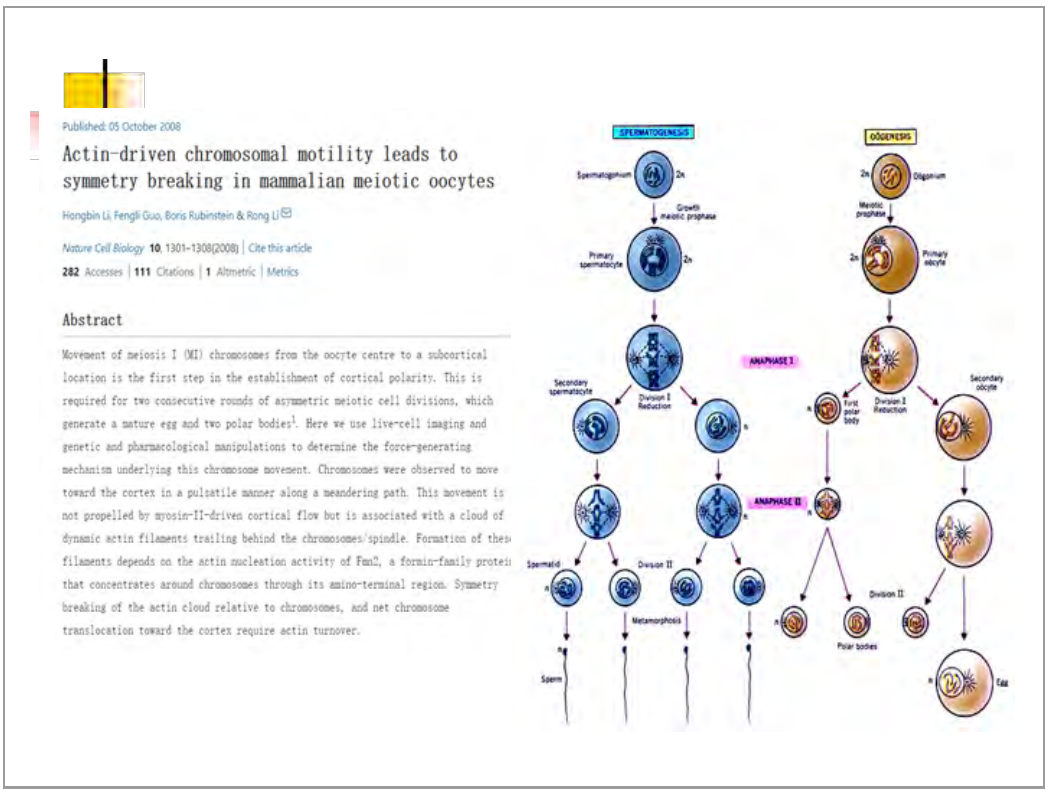
一、雌雄配子的形成：





动物生殖细胞的产生





Published: 05 October 2008

Actin-driven chromosomal motility leads to symmetry breaking in mammalian meiotic oocytes

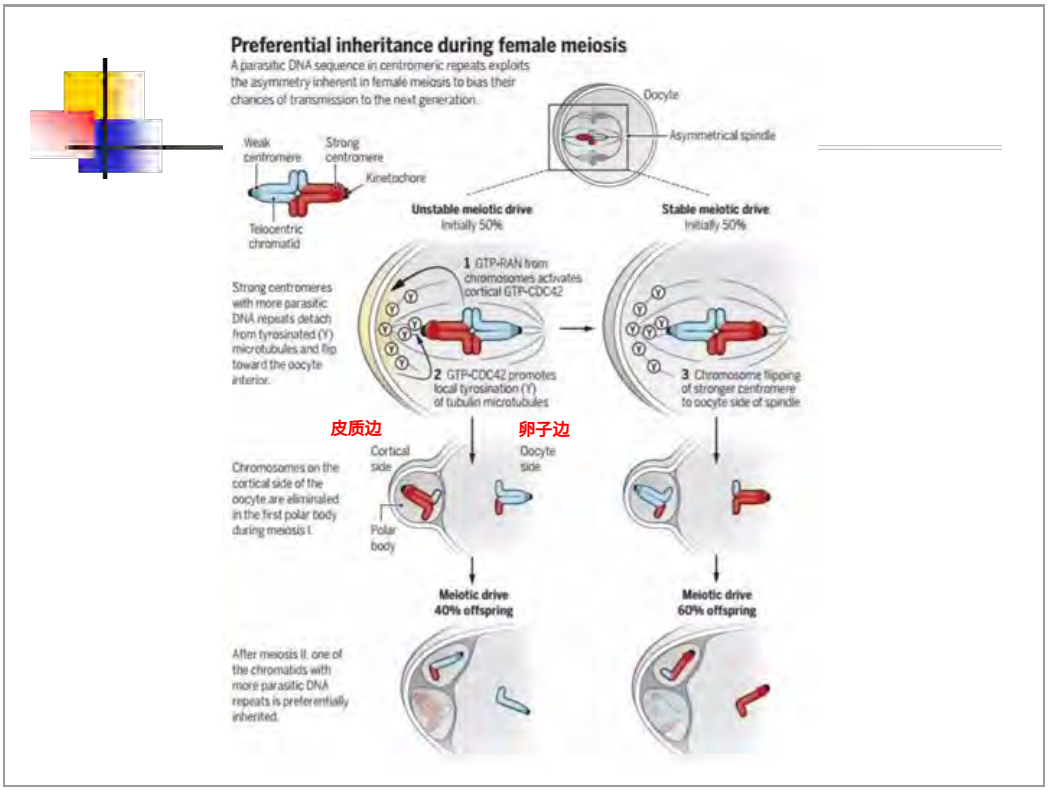
Hongbin Li, Fengli Guo, Boris Rubinstein & Rong Li

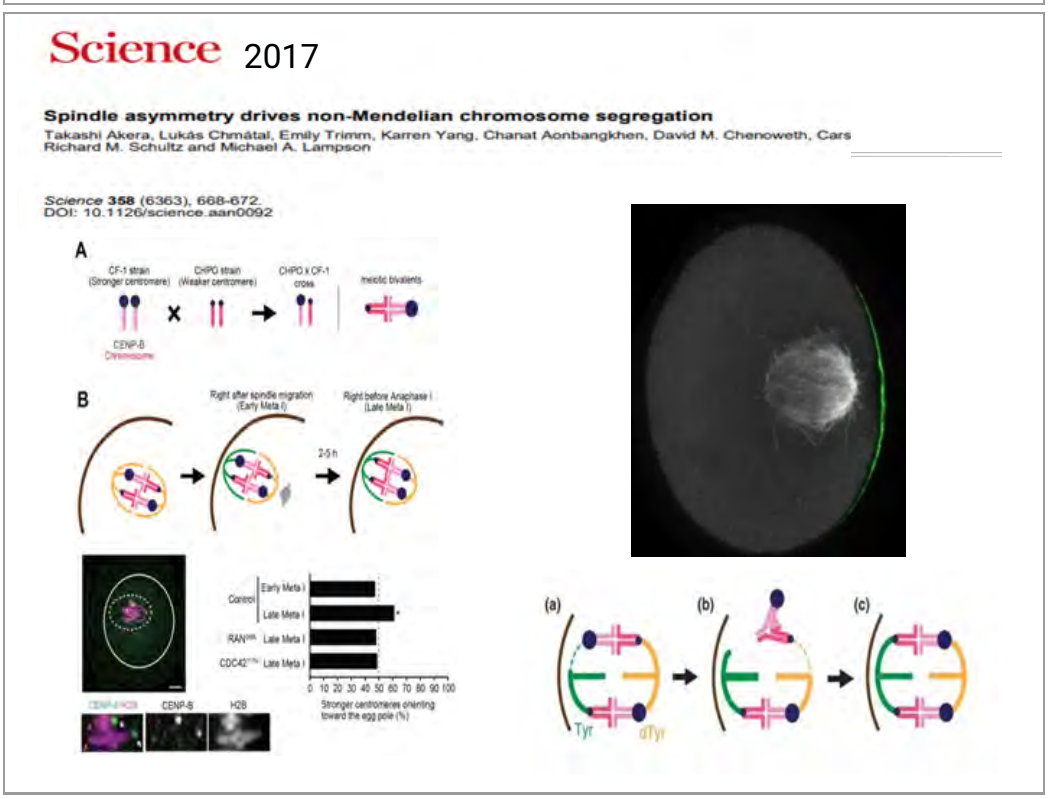
Nature Cell Biology 10, 1301–1308(2008) | Cite this article

282 Accesses | 111 Citations | 1 Altmetric | Metrics

Abstract

Movement of meiosis I (MI) chromosomes from the oocyte centre to a subcortical location is the first step in the establishment of cortical polarity. This is required for two consecutive rounds of asymmetric meiotic cell divisions, which generate a mature egg and two polar bodies[1]. Here we use live-cell imaging and genetic and pharmacological manipulations to determine the force-generating mechanism underlying this chromosome movement. Chromosomes were observed to move toward the cortex in a pulsatile manner along a meandering path. This movement is not propelled by myosin-II-driven cortical flow but is associated with a cloud of dynamic actin filaments trailing behind the chromosomes/spindle. Formation of these filaments depends on the actin nucleation activity of Fmn2, a formin-family protein that concentrates around chromosomes through its amino-terminal region. Symmetry breaking of the actin cloud relative to chromosomes, and net chromosome translocation toward the cortex require actin turnover.


Preferential inheritance during female meiosis
A parasitic DNA sequence in centromeric repeats exploits the asymmetry inherent in female meiosis to bias their chances of transmission to the next generation.
Oocyte
Asymmetrical spindle
Weak centromere
Strong centromere
Kinetochore
Telocentric chromatid
Unstable meiotic drive
Initially 50%
Stable meiotic drive
Initially 50%
Strong centromeres with more parasitic DNA repeats detach from tyrosinated (Y) microtubules and flip toward the oocyte interior.
1 GTP-RAN from chromosomes activates cortical GTP-CDC42
2 GTP-CDC42 promotes local tyrosination (Y) of tubulin microtubules
3 Chromosome flipping of stronger centromere to oocyte side of spindle
皮质边
卵子边
Chromosomes on the cortical side of the oocyte are eliminated in the first polar body during meiosis I.
Cortical side
Oocyte side
Polar body
Meiotic drive
40% offspring
Meiotic drive
60% offspring
After meiosis II, one of the chromatids with more parasitic DNA repeats is preferentially inherited.


Science 2017
Spindle asymmetry drives non-Mendelian chromosome segregation
Takashi Akera, Lukáš Chmátal, Emily Trimm, Karren Yang, Chanat Aonbangkhen, David M. Chenoweth, Cars Richard M. Schultz and Michael A. Lampson
Science 358 (6363), 668-672.
DOI: 10.1126/science.aan0092
A
CF-1 strain (Stronger centromere)
CHPO strain (Weaker centromere)
CHPO x CF-1 cross
meiotic bivalents
CENP-B
Chromosome
B
Right after spindle migration (Early Meta I)
Right before Anaphase I (Late Meta I)
2-5 h
Control
Early Meta I
Late Meta I
RAN
Late Meta I
CDC42
Late Meta I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Stronger centromeres orienting toward the egg pole (%)
CENP-B
H2B
(a)
(b)
(c)
Tyr
dTyr

启 示

1. 科学无止境
2. 竞争无处不在
3. 生命体复杂而精密
4. 我就是我 不一样的烟火 珍惜生命
5. ……

思考题

减数分裂各时期染色体数目的变化

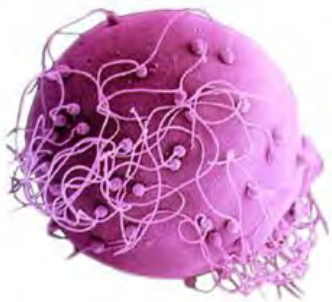
The world has kissed my soul with its pain, asking for its return in songs

世界吻我以痛 我却报之以歌

——泰戈尔《飞鸟集》



二、植物的授粉与受精



授粉（pollination）：成熟的花粉粒（雄配子体）落到雌蕊柱头上并开始萌发的过程。

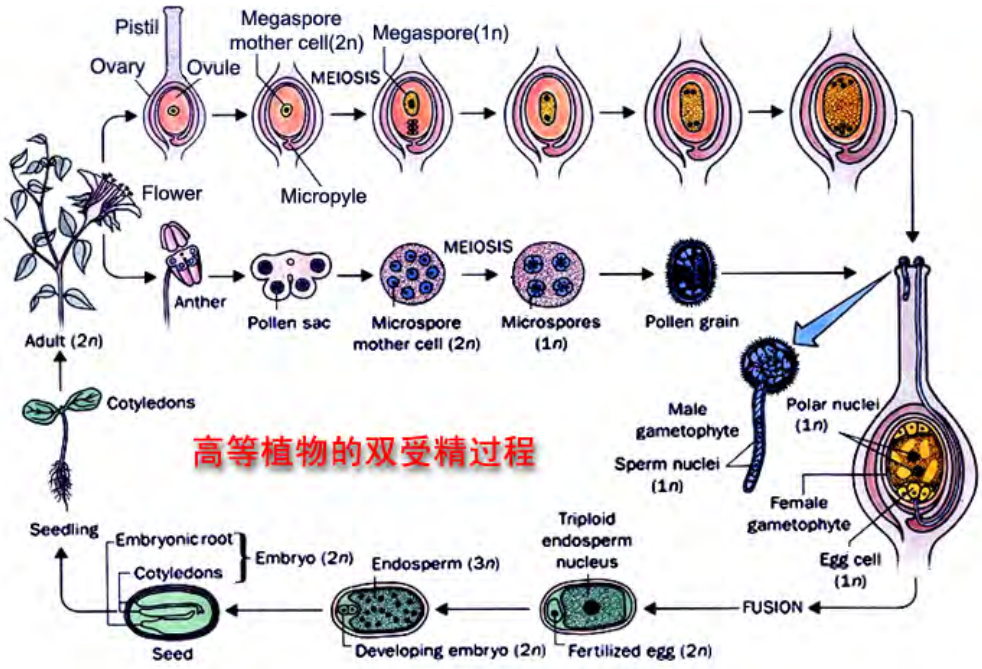
受精（fertilization）：雄配子（精子）与雌配子（卵细胞）融合为一个合子。

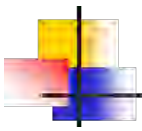
植物的授粉方式：

自花授粉（self-pollination）：同一朵花内或同株上花朵间的授粉。

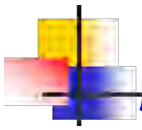
异花授粉（cross pollination）：不同株的花朵间授粉。

双受精：被子植物中，1个精核+卵细胞形成合子发育成胚（2n），1个精核+2个极核形成胚乳核发育成胚乳（3n）





三、 直感现象



胚乳直感（xenia）或花粉直感：

如果在3n 胚乳上由于精核的影响而直接表现父本的某些性状。就叫做胚乳直感或花粉直感。

一些单子叶植物的种子常出现这种胚乳直感现象。

例如，以玉米黄粒的植株花粉给白粒的植株授粉，当代所结种子即表现父本的黄粒性状。

果实直感（metaxenia）：

如果种皮（珠被）或果皮组织（子房壁）在发育过程中由于花粉影响而表现父本的某些性状。

例如，棉花纤维是由种皮细胞延伸的。在一些杂交试验中，当代棉籽的发育常因父本花粉的影响，而使纤维长度、纤维着生密度表现出一定的果实直感现象。

四、无融合生殖

雨课堂 Rain Classroom

无融合生殖（apomixis）：雌雄配子不发生核融合的一种无性生殖方式。分为两大类：

1. 营养的无融合生殖（vegetative apomixis）：

能代替有性生殖的营养生殖类型。

例如，大蒜总状花序上常形成气生小鳞茎 ➔ 可代替种子。



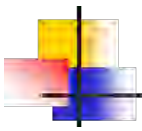
2.无融合结子（agamospermy）：

指能产生种子的无融合生殖。包括三种类型：

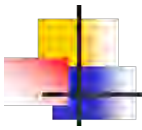
①. 单倍配子体无融合生殖（haploidgametophyte apomixis）；

②. 二倍配子体无融合生殖（diploid gametophyte apomixis）；

③. 不定胚（adventitious embryony）。



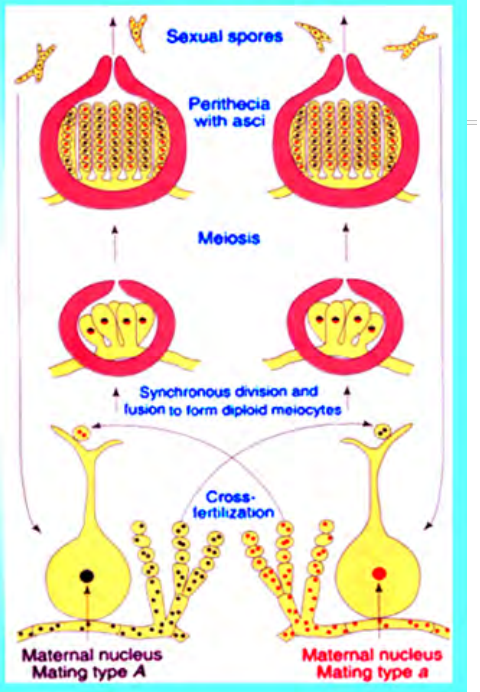
第六节　生活周期



一、低等植物的生活周期

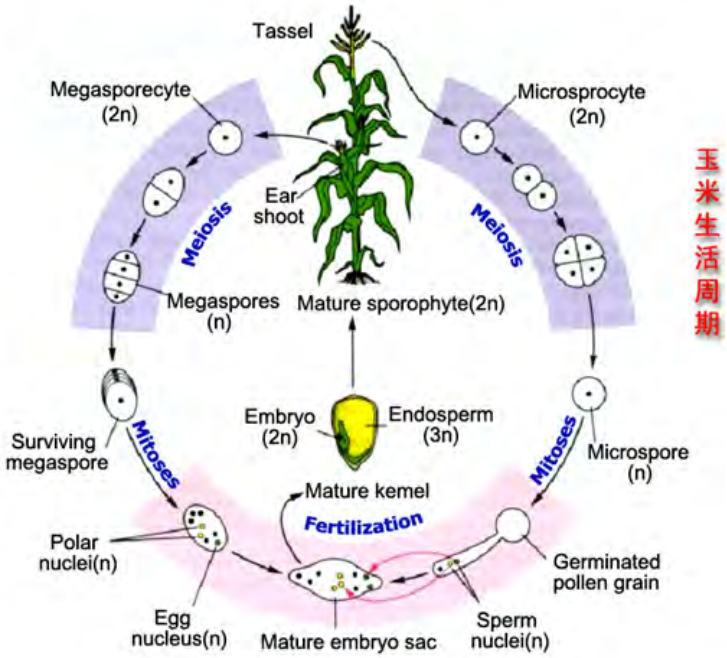
红色面包霉生活史



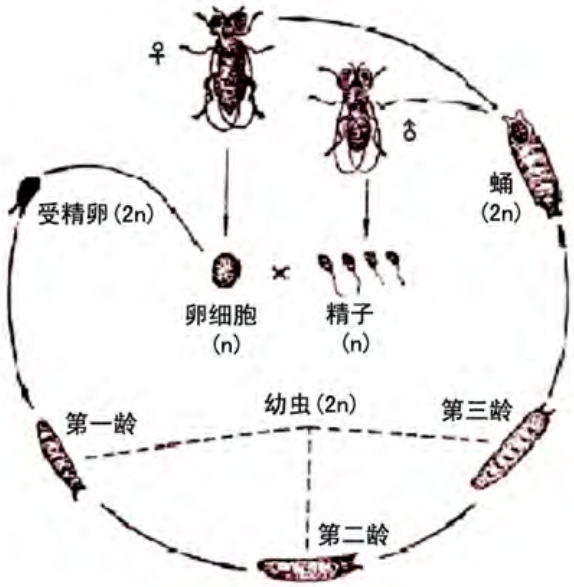


二、高等植物的生活周期

孢子体(2n)为自养型，配子体(n)寄生在孢子体上



三、高等动物的生活周期



果蝇的生活周期

本章小结

细胞的结构和功能

原核细胞；

真核细胞：植物细胞和动物细胞。

染色体的形态和数目

染色体的形态特征:重要性、形态、大小、类别、编号和数目等。

细胞的有丝分裂

细胞周期；

有丝分裂过程。

细胞的减数分裂

概念、特点和意义。

配子的形成和受精

生活周期